Нормализация физической модели БД клиники

Анализ первой, второй и третьей нормальных форм

Проверена физическая модель клиники. Ниже описано, какими таблицами, полями и ключами в ней реализованы первые три нормальные формы.

Первая нормальная форма

В физической модели поля имеют отдельные скалярные значения: например, даты хранятся в date или timestamptz, время — в time, признаки — в boolean, идентификаторы — в bigint. Для строк таблиц заданы первичные ключи. Набор диагнозов визита не записан списком в одном поле: для него создана отдельная таблица visit_diagnosis, где каждая строка связывает один визит с одним диагнозом.

Таким образом, повторяющиеся значения представлены отдельными строками, а не группой значений внутри одной ячейки. ФИО хранится одним строковым атрибутом full_name, как предусмотрено моделью.

Вывод: физическая модель соответствует 1НФ.

Вторая нормальная форма

В большинстве таблиц первичный ключ состоит из одного идентификатора, например patient_id, staff_id или visit_id. Поэтому неключевые поля не могут зависеть только от части такого ключа. В таблице visit_diagnosis задан составной первичный ключ (visit_id, diagnosis_id). Поле is_primary показывает, является ли конкретный диагноз основным именно для данного визита, поэтому относится ко всей паре ключевых полей.

Вывод: физическая модель соответствует 2НФ; частичных зависимостей от части составного ключа в visit_diagnosis нет.

Третья нормальная форма

Сведения о справочных объектах хранятся отдельно от связанных с ними записей. Например, medical_staff содержит position_id, specialty_id и department_id, а названия должности, специальности и отделения находятся в job_position, specialty и department. В patient хранится area_id, тогда как описание территории находится в service_area. Таблица medical_service ссылается на department через department_id.

Диагнозы также не дублируются в записи визита: данные диагноза находятся в diagnosis, а связь с visit реализована через visit_diagnosis. В проверенном SQL не обнаружено ситуации, когда один неключевой атрибут определяет другой неключевой атрибут внутри той же таблицы.

Вывод: физическая модель соответствует 3НФ. Справочные данные вынесены в отдельные таблицы, а связи между ними реализованы внешними ключами.